

Capítulo 16

Integral de Riemann e Primitivas

— INÍCIO DA MATÉRIA PARA A 3ª PROVA —

1. Teoremas Fundamentais

Teorema: Seja f contínua no intervalo I . Se $f'(x) = 0$ em todo x interior a I , então existirá uma constante K tal que $f(x) = K$, $\forall x \in I$.

Demonstração: Como f é contínua em I e derivável no interior de I , vale o TVM: Dados $a, b \in I$ quaisquer,

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a) \quad \text{para algum } c \in]a, b[$$

Como $f'(c) = 0$, logo $f(b) = f(a)$. ■

Corolário: Sejam f e g contínuas em I . Se $f'(x) = g'(x)$ em todo x interior a I , então existirá uma constante K tal que:

$$f(x) = g(x) + K, \quad \forall x \in I$$

Demonstração: Considere $h(x) = f(x) - g(x)$. Ora, $h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$. Logo, pelo teorema anterior, h é constante ($= K$). Assim, $f(x) = g(x) + K$, $\forall x \in I$. ■

Observação Importante: I deve ser um intervalo. Pois, suponha $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ com

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0 \\ -1 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Ora, $f'(x) = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}^*$, mas f não é constante.

Observação 2: Caso $f'(x) = g'(x)$ em um intervalo I e exista um $x_0 \in I$ tal que $f(x_0) = g(x_0)$, então $f(x) = g(x)$, $\forall x \in I$.

2. Introdução às Equações Diferenciais

Exemplo 1: Sabemos que se $f(x) = e^x \implies f'(x) = e^x$. Logo, se existir uma função g tal que $g'(x) = g(x)$, temos:

$$\begin{aligned} \left(\frac{g(x)}{e^x} \right)' &= \frac{g'(x)e^x - e^x g(x)}{(e^x)^2} = \frac{g(x) - g(x)}{e^x} = 0 \\ \implies \frac{g(x)}{e^x} &= K \implies \mathbf{g(x) = Ke^x} \end{aligned}$$

Isto é, as soluções da equação diferencial $\frac{dy}{dx} = y$ são funções da forma $y = Ke^x$, com K constante.

Exemplo 2: Sabemos que se $f(x) = e^{Kx}$ (K constante), então $f'(x) = Ke^{Kx}$. Prove que as únicas soluções para $\frac{dy}{dx} = \alpha y$ são funções do tipo $f(x) = Ce^{\alpha x}$.

Dem: Suponha g tal que $g'(x) = \alpha g(x)$.

$$\left(\frac{g(x)}{e^{\alpha x}} \right)' = \frac{g'(x)e^{\alpha x} - \alpha e^{\alpha x} g(x)}{(e^{\alpha x})^2} = \frac{\alpha g(x)e^{\alpha x} - \alpha g(x)e^{\alpha x}}{e^{2\alpha x}} = 0$$

Logo $\frac{g(x)}{e^{\alpha x}} = K \implies \mathbf{g(x) = Ke^{\alpha x}}$.

Exemplo 3: Determine uma função $y = f(x)$, definida num intervalo aberto I , com $1 \in I$, tal que $f(1) = 1$ e valha:

$$\frac{dy}{dx} = xy, \quad \forall x \in I$$

Solução: Queremos achar $f(x)$ tal que $f'(x) = x \cdot f(x)$, ou seja:

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = x \quad (\Delta) \tag{16.1}$$

(Nota: Como f é derivável em $I \implies f$ é contínua em I . Logo, de $f(1) = 1$, podemos supor $f(x) > 0$ em I).

Ora, $(\ln(f(x)))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$ e $\left(\frac{x^2}{2}\right)' = x$. Portanto, por (16.1), $\ln(f(x))$ possui mesma derivada que $\frac{x^2}{2}$. Pelo Teorema:

$$\ln(f(x)) = \frac{x^2}{2} + C$$

Como $f(1) = 1$, vale $\ln(1) = \frac{1^2}{2} + C \implies C = -\frac{1}{2}$. Assim:

$$\ln(f(x)) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{x^2 - 1}{2}$$

$$f(x) = e^{\frac{x^2-1}{2}} \implies \mathbf{f(x) = \frac{e^{x^2/2}}{\sqrt{e}}}$$

3. Primitiva de uma Função

Definição: Seja f uma função definida num intervalo I . Uma **primitiva** de f em I é uma função F definida em I , tal que:

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x \in I$$

Exemplo: $F(x) = \frac{1}{3}x^3$ é uma primitiva de $f(x) = x^2$. Note que $G(x) = \frac{1}{3}x^3 + K$, com K constante, também é primitiva de $f(x) = x^2$.

Observação: Vimos na seção anterior que se F é uma primitiva de f , então $G(x) = F(x) + K$ também é uma primitiva de f . Mais que isso, *duas primitivas de f diferem apenas por uma constante em um intervalo aberto*.

Diremos então que $y = F(x) + K$ (K constante) é a **família das primitivas** de f em I e denotaremos essa família por:

$$\int f(x) dx = F(x) + K$$

Na notação $\int f(x) dx$, f denomina-se **integrand**. É comum referir-se a $\int f(x) dx$ como a **integral indefinida** de f .

Exemplos Introdutórios: Calcule ("Qual a família de funções que se deriva e obtém...")

(a) $\int x^2 dx =$

(b) $\int dx =$

(c) $\int x^\alpha dx =$ (para $\alpha \neq -1$ real fixo)

(d) $\int x^3 dx =$

(e) $\int \frac{1}{x} dx =$

(f) $\int e^{\alpha x} dx =$

Exemplo de Problema de Valor Inicial (PVI): Determine a única função $y = y(x)$, definida em $\mathbb{R}$ tal que:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x^2 \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

Solução: Ora, sabemos que $y = \frac{x^3}{3} + K$. Como $y(0) = 2$, temos que $K = 2$. Assim, a função única é:

$$y = \frac{x^3}{3} + 2$$

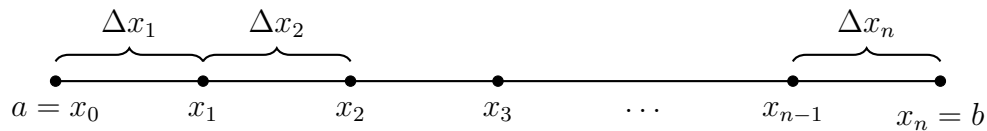
4. Integral de Riemann (Conceito Inicial)

Partição de um Intervalo

Definição: Uma partição P de um intervalo $[a, b]$ é um conjunto finito $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ onde:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

Uma partição P divide o intervalo $[a, b]$ em n subintervalos $[x_{i-1}, x_i]$, para $i = 1, 2, \dots, n$.



Exercícios Propostos

1. Determine a única função $y = y(x)$, $x \in \mathbb{R}$, que satisfaça as condições $\frac{dy}{dx} = 2y$ e $y(0) = 1$.

2. Calcule as seguintes primitivas (integrais indefinidas):

(a) $\int x^3 dx$

(b) $\int \sqrt{x} dx$

(c) $\int \left(2x^3 - \frac{1}{x^4}\right) dx$

3. Calcule as seguintes primitivas envolvendo a função exponencial:

(a) $\int e^{2x} dx$

(b) $\int (x + 3e^x) dx$

4. Determine a função $y = y(x)$, $x \in \mathbb{R}$ tal que $\frac{dy}{dx} = 3x - 1$ e $y(0) = 2$.

5. Determine a função $y = y(x)$, $x > 0$, tal que $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2}$ e $y(1) = 1$.
6. Uma partícula desloca-se sobre o eixo x com velocidade $v(t) = t + 3$, $t \geq 0$. Sabe-se que, no instante $t = 0$, a partícula encontra-se na posição $x = 2$.
 - (a) Qual a posição da partícula no instante t ?
 - (b) Determine a posição da partícula no instante $t = 2$.
 - (c) Determine a aceleração.
7. Uma partícula desloca-se sobre o eixo x com função de posição $x = x(t)$, $t \geq 0$. Determine $x = x(t)$, sabendo que $\frac{dx}{dt} = 2t + 3$ e $x(0) = 2$.